
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2025
Primer Examen Parcial
Sábado 13 de setiembre 2025
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	35
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

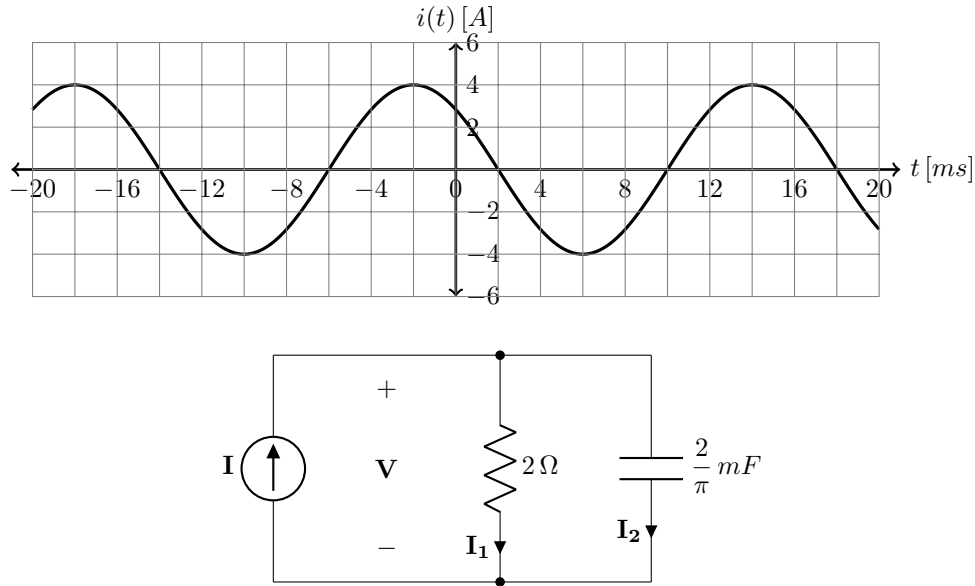
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	10	
Problema 2	7	
Problema 3	10	
Problema 4	8	

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Circuitos en CA

10 Pts

Para el circuito mostrado, la fuente de corriente tiene la forma de onda $i(t)$.

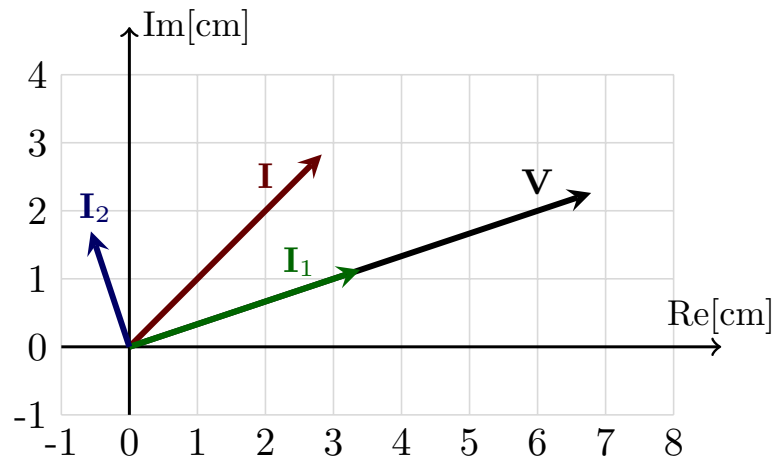


- 1.1. Analice la forma de onda de $i(t)$ y determine su amplitud, periodo y frecuencia angular. A partir de lo cual determine el fasor I asociado a $i(t)$. Además calcule analíticamente I_1 , I_2 y V . 5 Pts

Respuesta: $I_m = 4 A$, $T = 16 ms$, $\omega = 125\pi \approx 392,7 rad/s$, $I = 4\angle 45^\circ$, $I_1 = 3,58\angle 18,43^\circ$, $I_2 = 1,79\angle 108^\circ$ y $V = 7,16\angle 18,43^\circ$.

- 1.2. Utilizando una escala de $1 cm = 1 A$ ó $1 cm = 1 V$, según sea necesario, dibuje el diagrama de fasores para I , I_1 , I_2 y V . Etiquete claramente el gráfico con magnitudes y ángulos. 4 Pts

Respuesta:

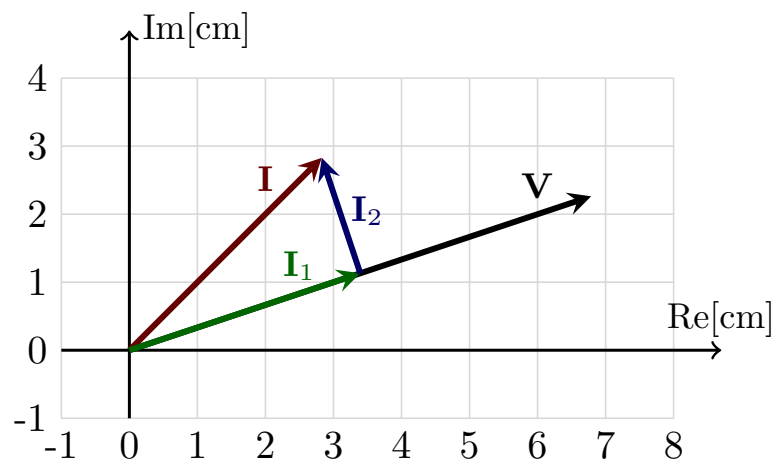


1.3. ¿Cómo se cumple gráficamente la LCK en el diagrama de fasores?

1 Pt

Respuesta:

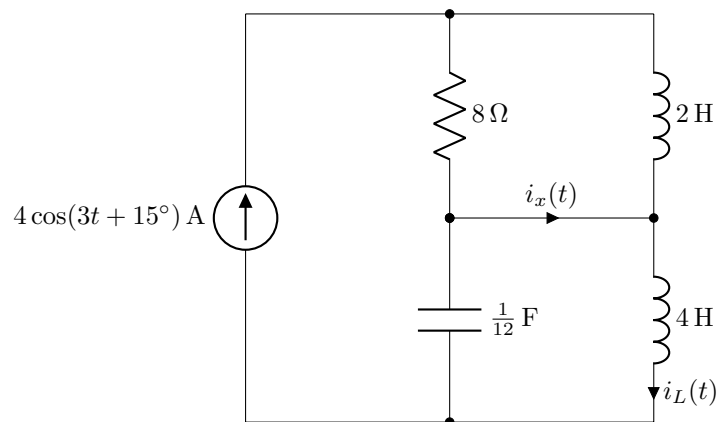
Gráficamente se cumple que $\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$.



Problema 2 Análisis de Circuitos en CA

7 Pts

Considere el circuito mostrado a continuación:

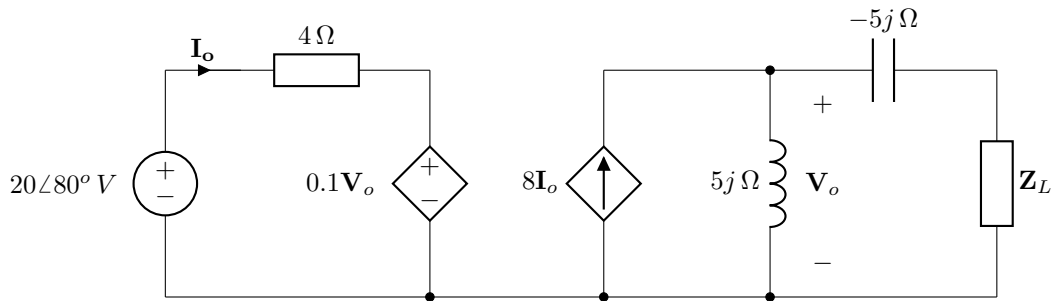


Determine la relación de desfase existente entre las ondas de corriente $i_x(t)$ e $i_L(t)$, identificando la relación de adelanto o retraso entre las mismas.

Respuesta: $i_x(t)$ retrasa $22,83^\circ$ a $i_L(t)$ o $i_L(t)$ adelanta $22,83^\circ$ a $i_x(t)$.

Problema 3 Análisis de Potencia en CA**10 Pts**

Considere el circuito en el dominio fasorial que se muestra a continuación:



- 3.1. Encuentre el valor que debe tener la impedancia de carga $\mathbf{Z}_L$ para lograr la máxima transferencia de potencia para esta carga. 4 Pts

$$\mathbf{Z}_L = \frac{5 + 5j}{2} \Omega$$

- 3.2. Calcule el valor de la potencia máxima lograda para el valor de $\mathbf{Z}_L$ calculado. 4 Pts

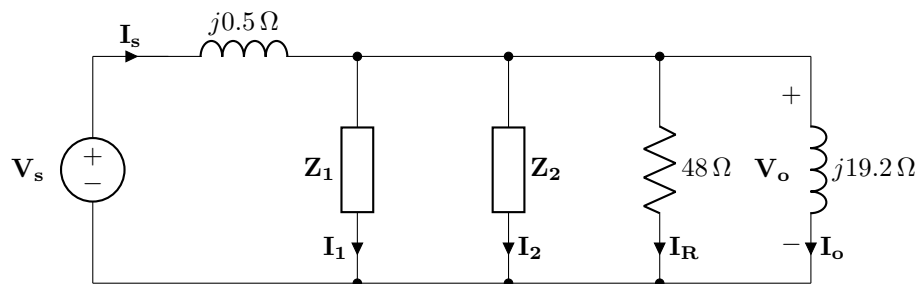
$$P \simeq 1 \text{ kW}$$

- 3.3. Si se sabe que la fuente de tensión independiente opera a 60 Hz, defina cuál o cuáles componentes (R, L, C o mezclas) pueden formar parte de $\mathbf{Z}_L$ considerando el valor obtenido para lograr la máxima transferencia de potencia. Encuentre además el valor físico de estos componentes. 2 Pts

$$L = 13,3 \text{ H}$$

Problema 4 Análisis de Potencia en CA**8 Pts**

Dado el siguiente circuito



Conociendo que

- La impedancia $\mathbf{Z}_1$ es inductiva y consume una potencia real de 7,5 kW y reactiva de 9 kVAR.
- La impedancia $\mathbf{Z}_2$ es capacitiva y consume una potencia real de 2,1 kW y reactiva de 1,8 kVAR.

- $\mathbf{V}_o = 480\angle 0^\circ V_{rms}$

Responda lo siguiente:

4.1. Determine el factor de potencia visto por la fuente.

6 Pts

$$fp = \cos(54,85^\circ) \downarrow$$

4.2. El fasor de la fuente $\mathbf{V}_s$.

2 Pts

$$\mathbf{V}_s = 500,22\angle 1,72^\circ V_{rms}$$